

Diagrama de sequencia

INTERAÇÃO

- Diagrama de Interação: modelam os aspectos dinâmicos do sistema
- Contém:
 - Objetos
 - Vínculos
 - Mensagens
- Tipicamente, um diagrama de interação captura comportamento em um caso de uso
- Descrevem como grupos de objetos colaboram num contexto de um cenário
- Existem 2 tipos de diagramas de interação:
 - Diagrama de Seqüência
 - Diagrama de Comunicação

INTERAÇÃO

- Cenários:
 - Instância de um caso de uso, descrevendo como este funciona
 - É um caminho através do fluxo de eventos de um caso de uso
 - Fluxo de eventos: documentado via texto
 - Cenário : documentado via diagramas de interação
 - Documenta como as responsabilidades são divididas entre classes e objetos

DIAGRAMA DE INTERAÇÃO

- Interação em caso de uso
 - Inclui uma seqüência de trocas de mensagens entre um conjunto de objetos para realização de um caso de uso
 - As mensagens podem incluir sinais e chamadas implícitas
 - Em modelagem comportamental é comum descrever vários cenários para cada caso de uso
 - Para especificar uma interação é necessário definir um contexto de caso de uso e estabelecer os objetos que interagem e seus relacionamentos

DIAGRAMA DE INTERAÇÕES

- Interação em caso de uso

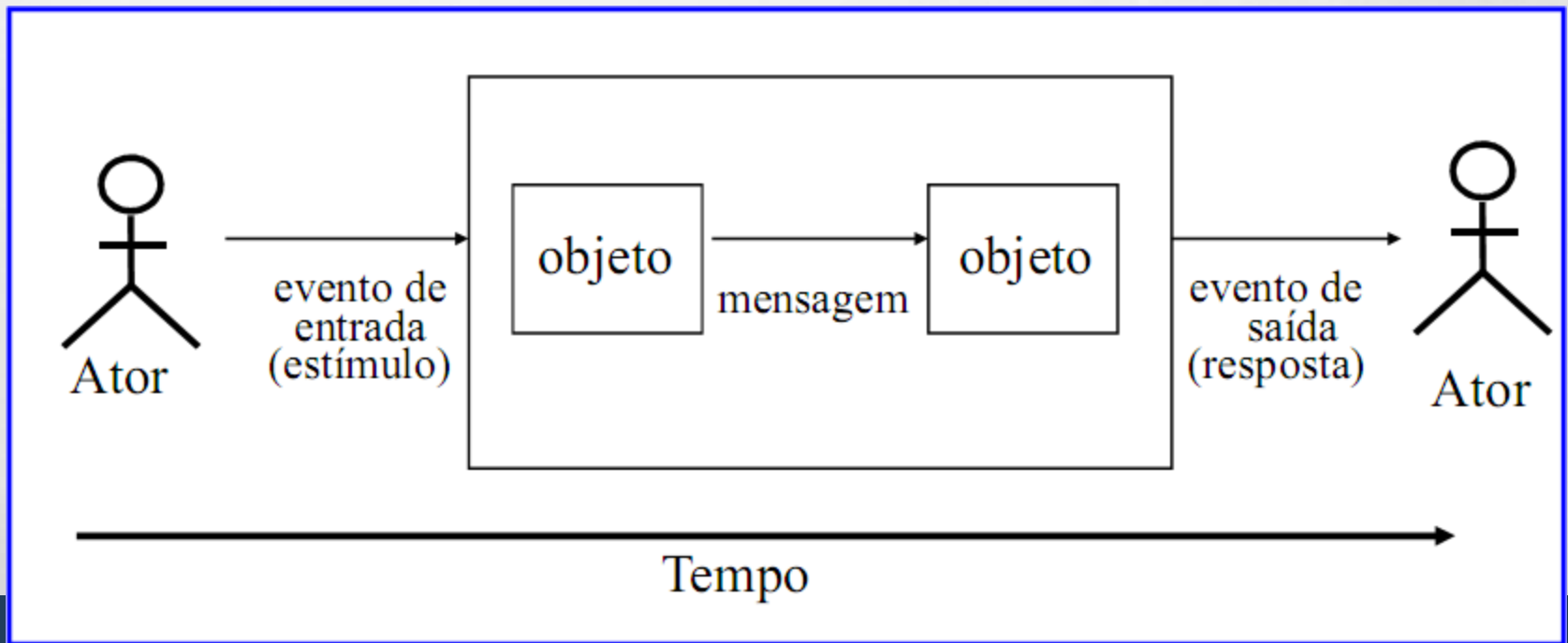


DIAGRAMA DE INTERAÇÃO

- Diagrama de Seqüência
 - Mostra a interação entre objetos tendo em vista a seqüência das mensagens no tempo
 - Mostra no cenário:
 - Objetos e classes envolvidos
 - A seqüência de mensagens trocadas pelos objetos
- Elementos:
 - Linha da vida, ativação, auto chamada, condição , retorno, iteração

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

- Notação:

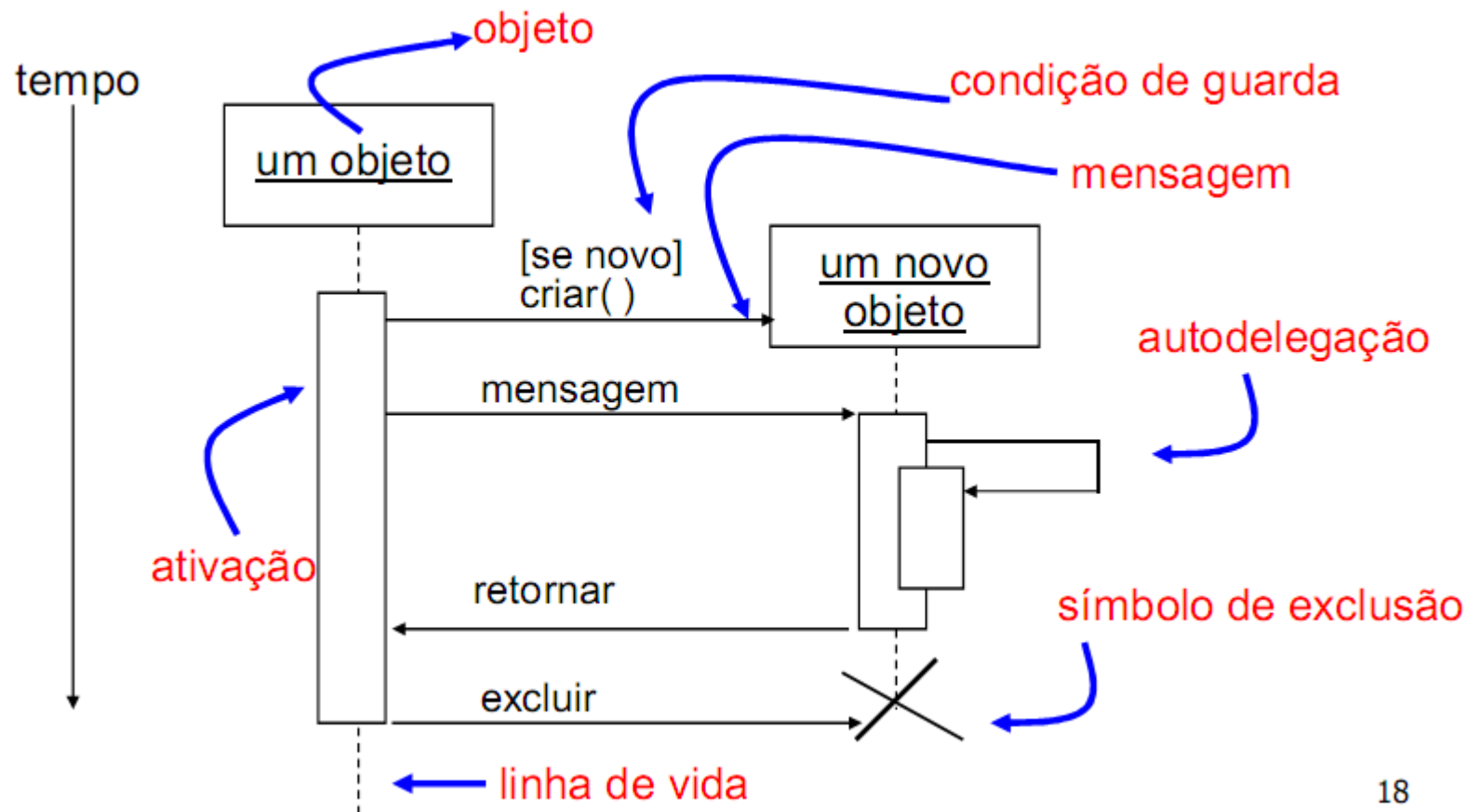


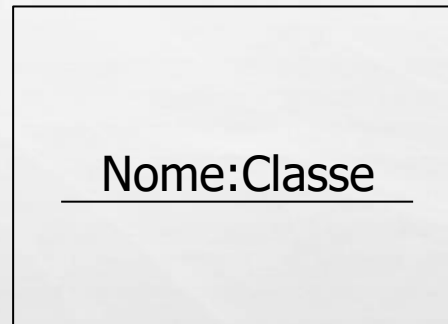
DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

- Apresenta o conjunto de mensagens trocadas entre objetos na execução de transações.
- Cada diagrama mostra um cenário de execução de uma transação.
- Elementos de Modelagem:
 - Papéis
 - Mensagens
 - Linha de vida: representa o período de existência de um objeto;
 - Período de atividade: representa os períodos em que um objeto está ativo.

PAPEI

S

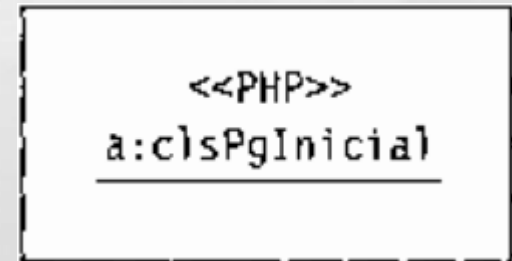
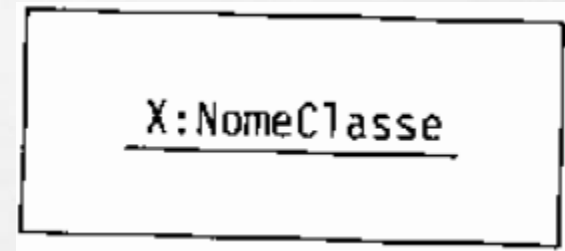
- Objetos são representados pelo papel que desempenham na transação, mas não são referenciados diretamente;



Linha de vida do objeto

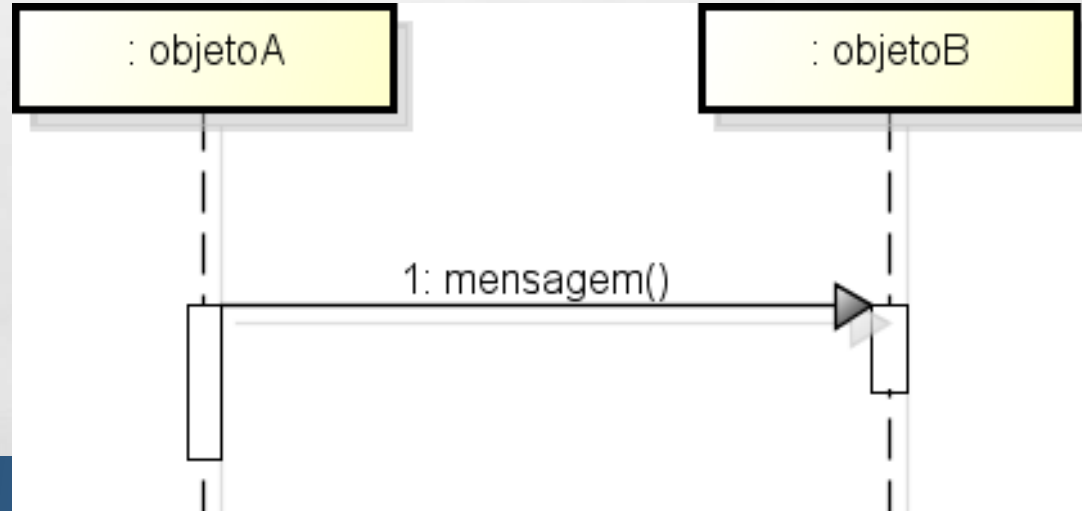
OBJET O

- Esteriótipos: bastante utilizados, pois precisamos representar interações com usuário, gravação e recuperação de informações em banco de dados, textos ou XML. No exemplo ao lado, a letra "a" antes do dois pontos será o nome da página PHP em questão.



MENSAGE NS

- Representam a execução de uma operação de uma classe ou a ocorrência de um evento em uma máquina de estados, e são ordenadas no tempo (de cima para baixo);



SINTAXE PARA MENSAGENS

- Mensagem

- rótulos: predecessor cond-guarda exp-sequencia valor
retorno:= nome-da-mensagem lista-de-argumento

- expressão de seqüência - 1.1.2: , 1.2.3: , 3.1a: , 3.1b:

- predecessor - 1.1, 1.2 / 1.3 : continue ()

- condições de guarda - [cláusula-de-condição]

- 3.1 [x < 0] : abc ()

- 3.2 [x >= 0] : def ()

- iterações - * [cláusula-de-interação]

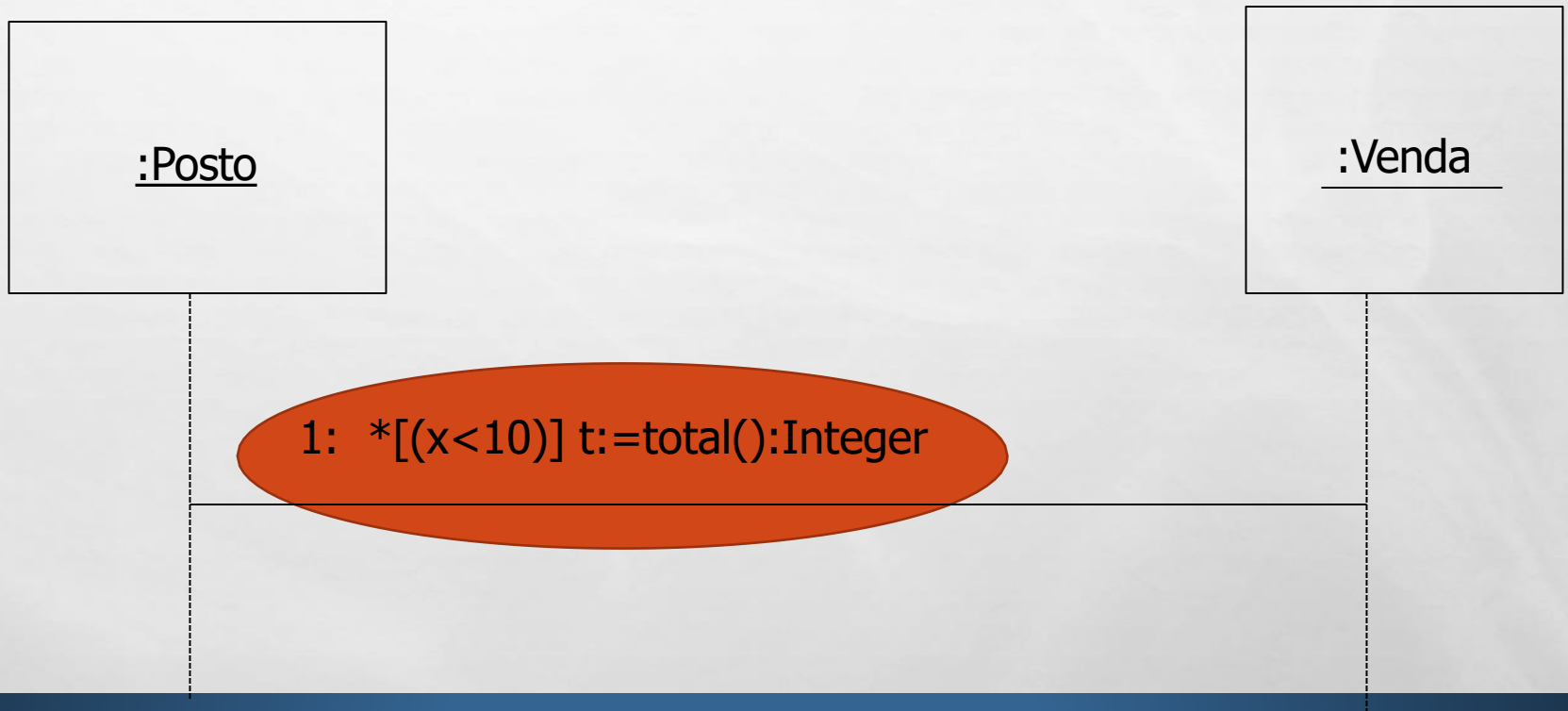
- 1.1 * [n := 1..10]: execute ()

- valor de retorno := nome-da-msg lista-arg

- 1.4.5: x := calcular (n)

- EX: 2 * [n := 1 .. 8] : Acumulado := calcularNext (n)

SINTAXE PARA MENSAGENS



TIPOS DE MENSAGENS

- SÍNCRONA: EMISSOR FICA BLOQUEADO ATÉ O RECEPTOR RECEBER E
 - TRATAR A MENSAGEM
 - EX: É UMA CHAMADA DE PROCEDIMENTO
- ASSÍNCRONA: EMISSOR CONTINUA A EMITIR MENSAGENS, NÃO HÁ DEPENDÊNCIAS
 - EX: UMA OPERAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE UMA MENSAGEM NO MONITOR.

TIPOS DE MENSAGENS - NOTACÃO

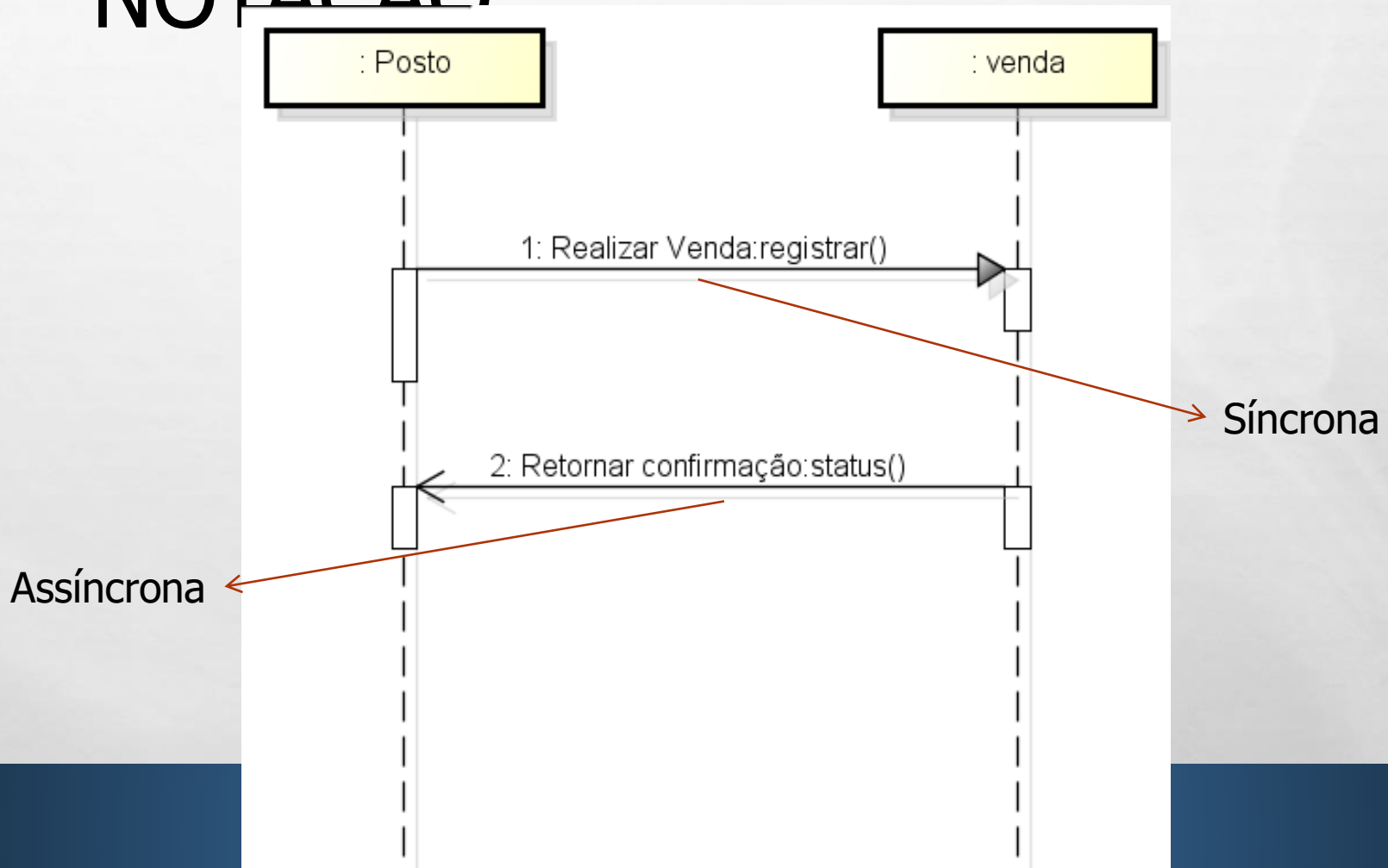


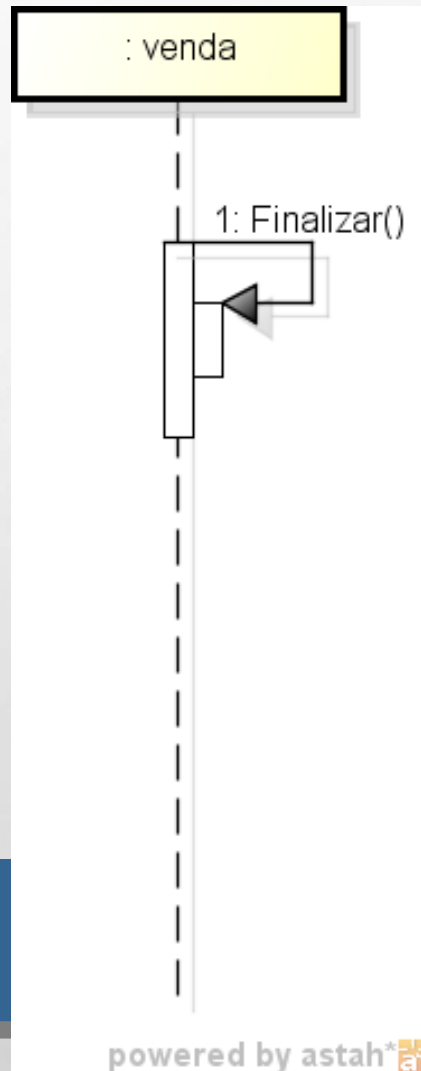
DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

- Mensagem

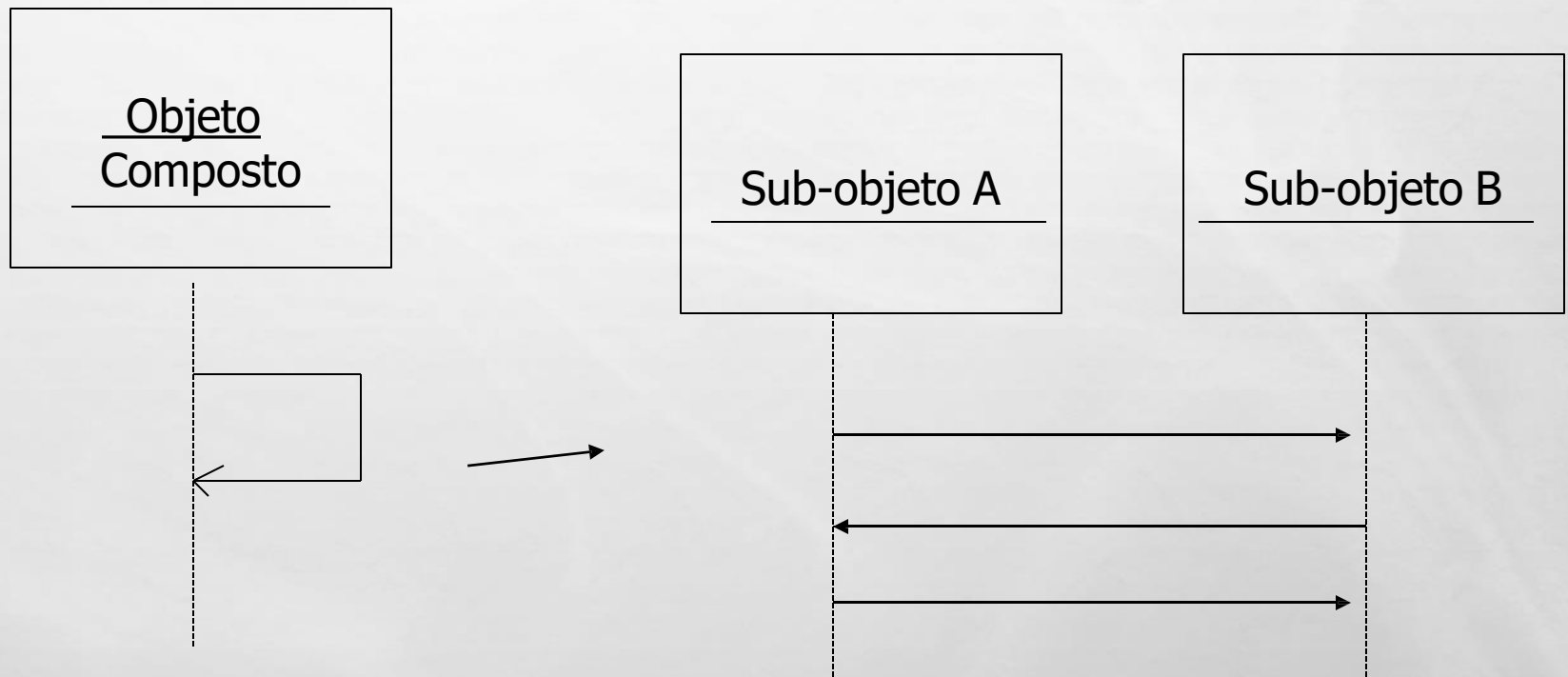
- Tipos:

-  ● síncrona : o remetente espera o destinatário aceitar a msg antes de continuar seu processamento. Usada nas chamadas de procedimento comuns
 -  ● simples: fluxo de controle simples, mostra como o controle é passado de um objeto para outro sem descrever qualquer detalhe de comunicação. Usado quando detalhes sobre a comunicação são desconhecidos ou irrelevantes, ou ainda, para indicar retorno de mensagem
 -  ● assíncrona : O remetente envia a mensagem e continua o processamento sem esperar pelo recebimento desta por parte do destinatário
 -  ● Retorno: mensagem síncrona. Normalmente é facultativo

MENSAGEM REFLEXIVA OU AUTODELEGAÇÃO



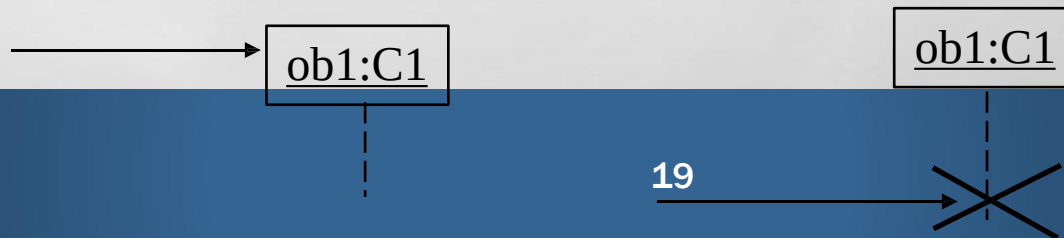
OBJETOS COMPOSTOS



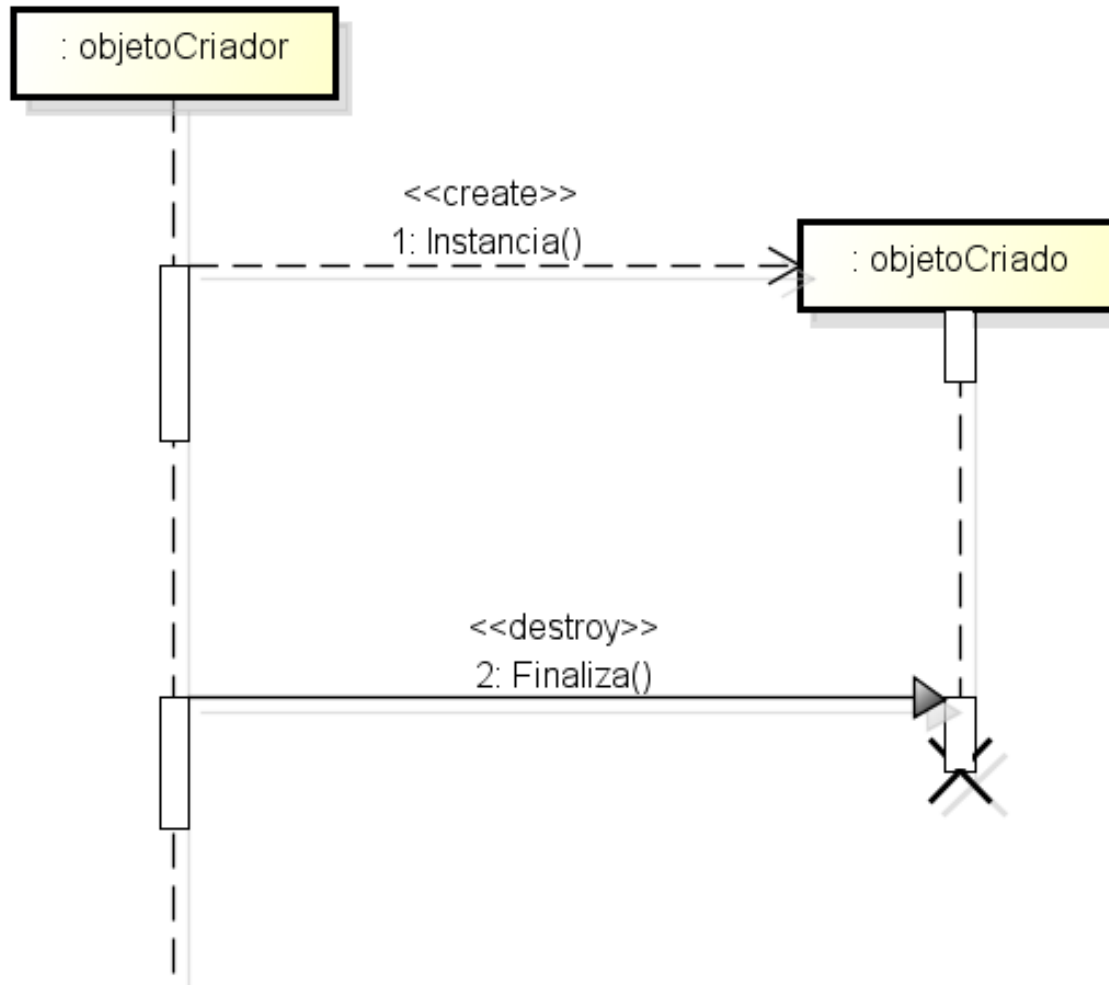
As interações entre partes de um objeto composto também podem ser expressas como mensagens reflexivas.

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

- Criação de objeto é representada por mensagem dirigida à própria caixa que representa o objeto (em vez de ser dirigida à linha de vida)
 - Mensagem de criação pode ter estereótipo «create»
- Destruição de objecto é representada por um X no fim da linha de vida do objecto
 - Mensagem de destruição pode ter estereótipo «destroy»
 - Pode ocorrer na recepção de mensagem ou no retorno de chamada
 - Objecto pode auto destruir-se



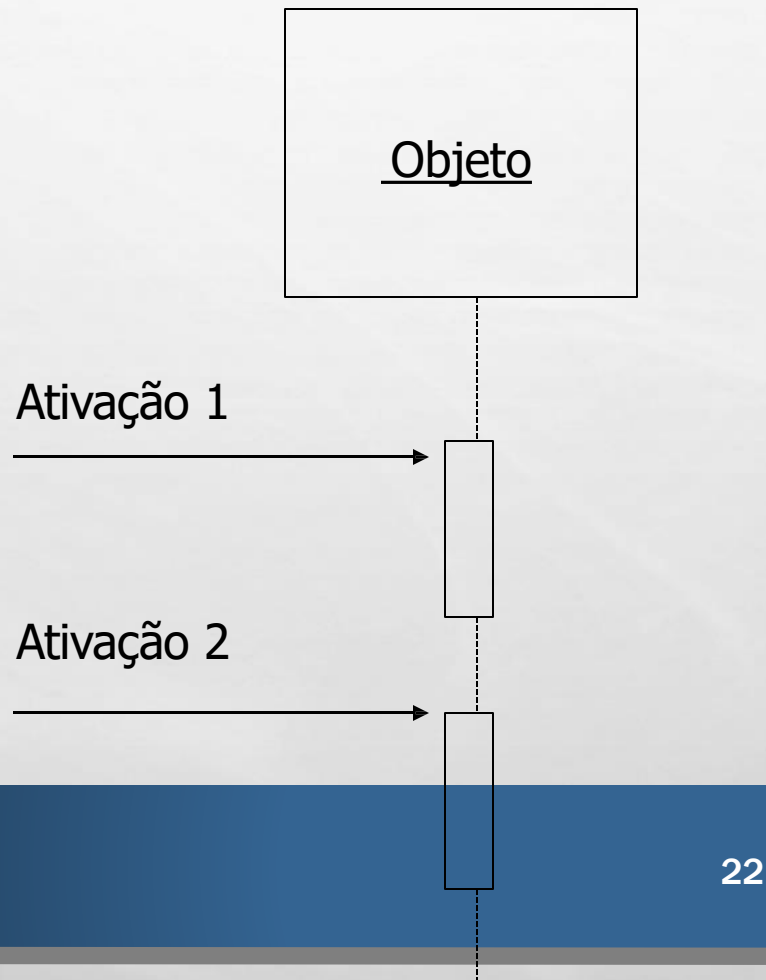
CRIAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE OBJETOS



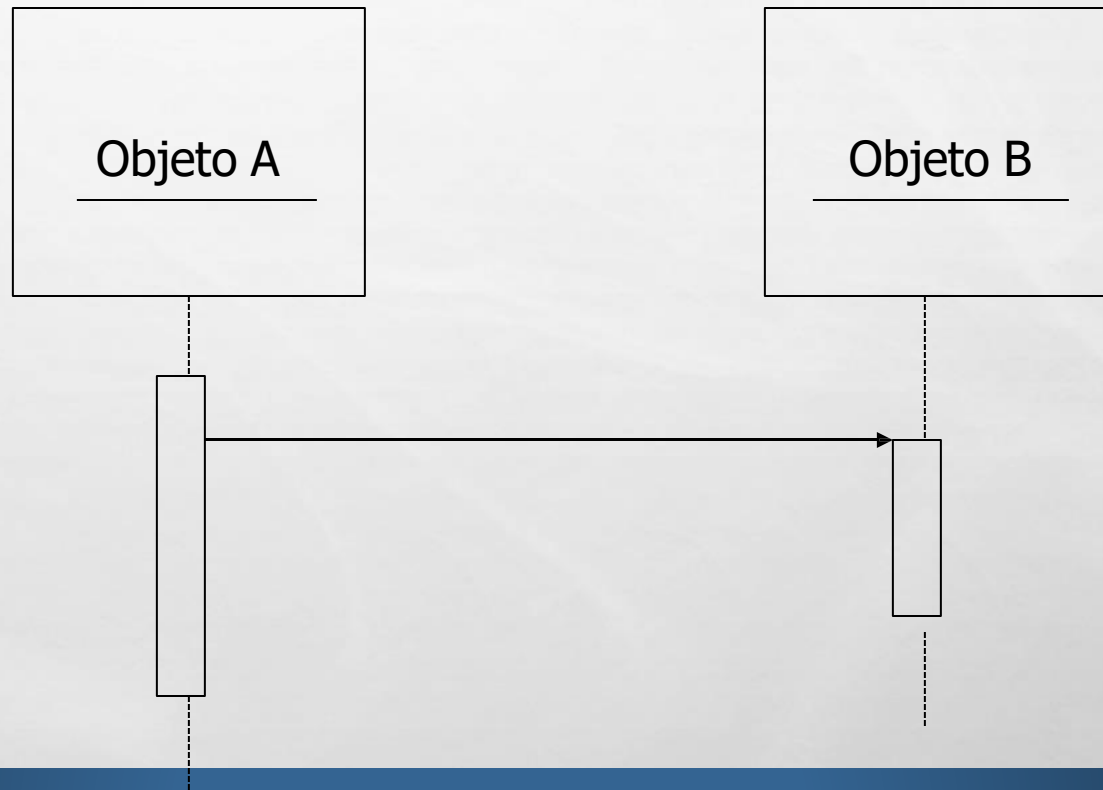
TEMPO DE ATIVIDADE DOS OBJETOS

- Corresponde ao tempo durante o qual um objeto exerce sua ação diretamente ou indiretamente através de um objeto que lhe presta serviço
- A representação é dada por um retângulo cuja as bordas representam o período de atividade

TEMPO DE ATIVIDADE DOS OBJETOS

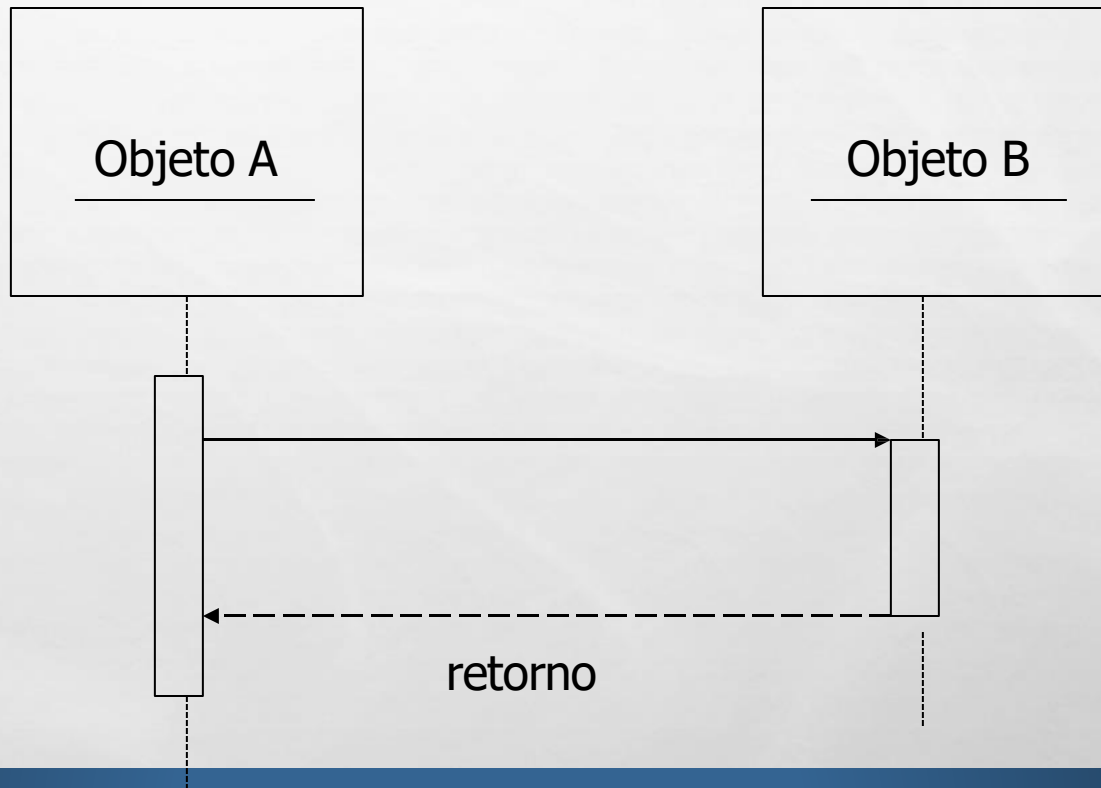


TEMPO DE ATIVIDADE DOS OBJETOS

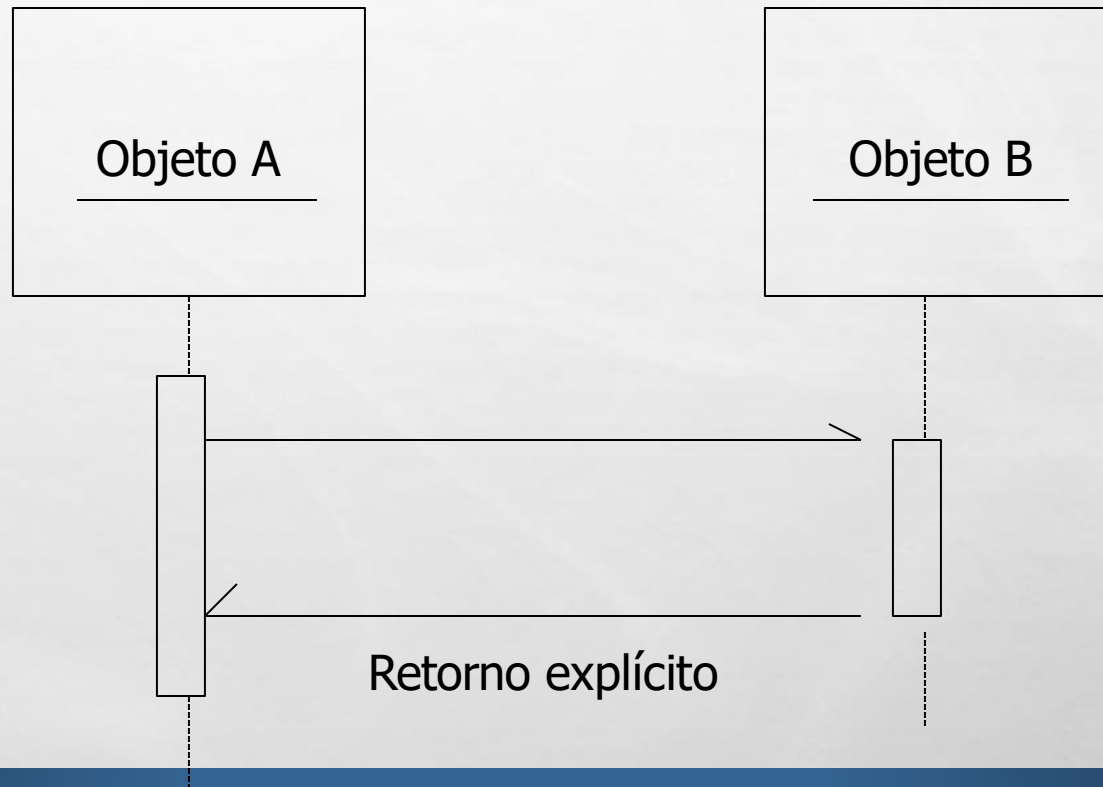


O período de atividade de A cobre o de B

RETORNO DE MENSAGEM SÍNCRONA



RETORNO DE MENSAGEM ASSÍNCRONA



RETORNO DE MENSAGEM SÍNCRONA

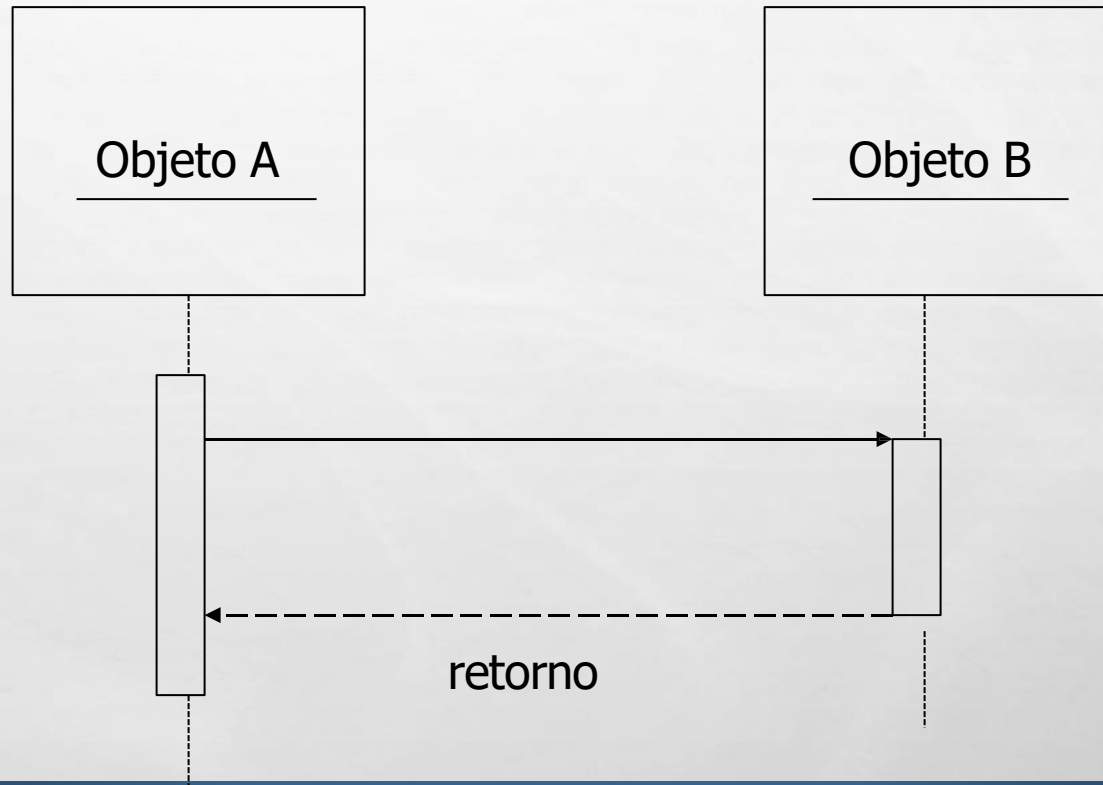


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA- EXEMPLO

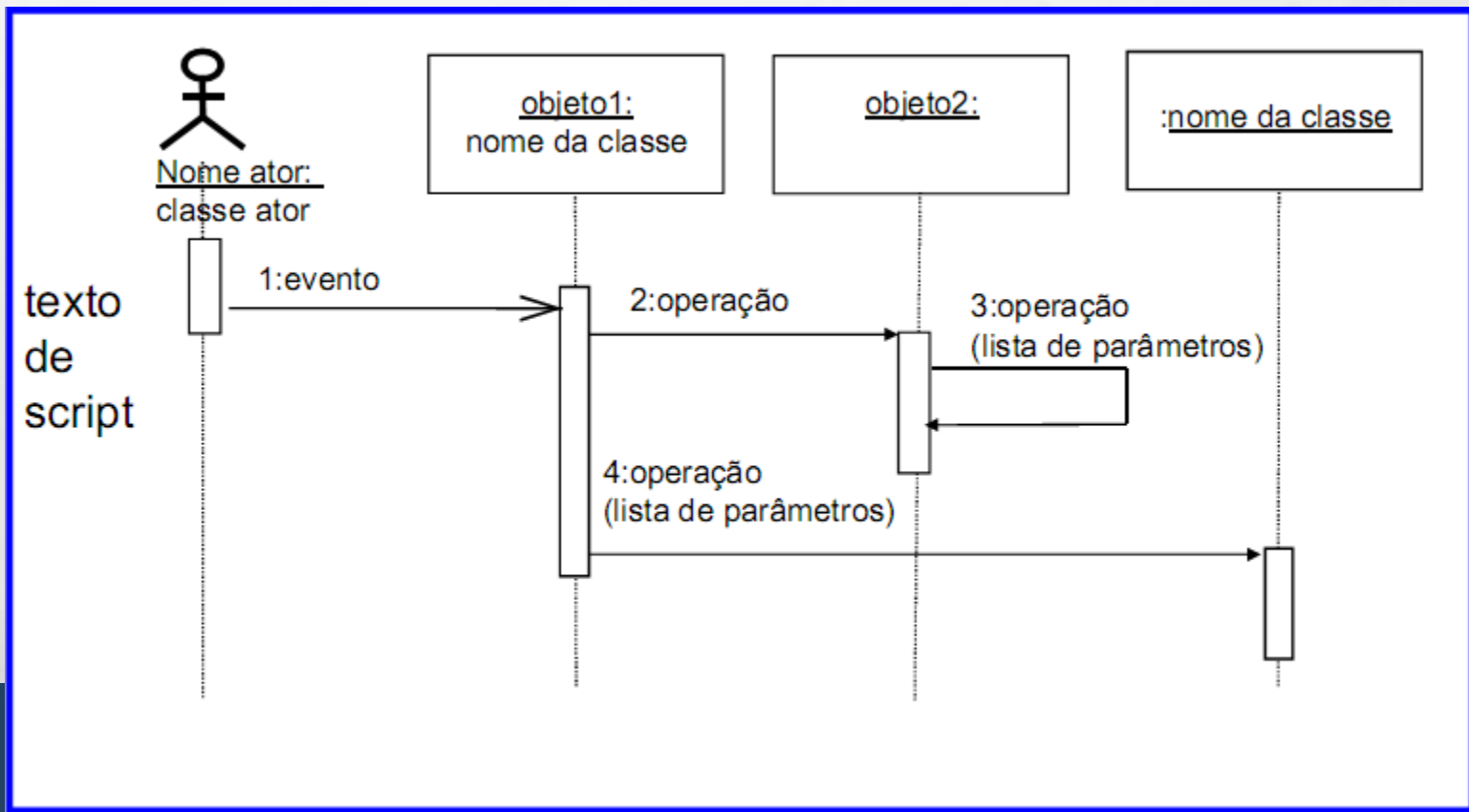


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA- EXEMPLO

- Seja o caso de uso: a universidade decide lançar neste semestre mais um curso de graduação. Cabe então ao secretário da Divisão de Graduação proceder a inclusão do novo curso no sistema.

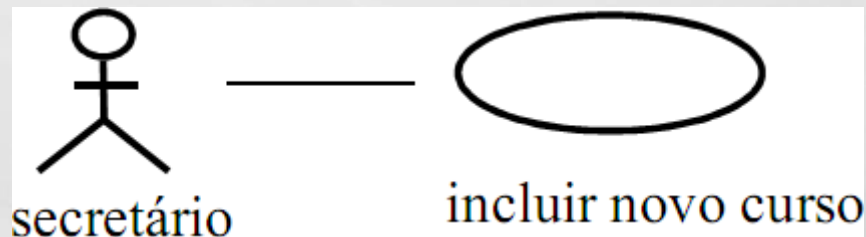


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA- EXEMPLO

- Criar novo Curso

